

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA : Damai Kerenhapukh Romainum

NIM : 109082530028

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

- Lingkaran dan jarak Euclidean
- Array dan pengolahan data
- Percabangan dan perulangan
- Array karakter dan palindrom

B. Guided

1. array

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ",
i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ",
mahasiswa[j])
    }

    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3])
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:])
    fmt.Println(len(mahasiswa))

    mahasiswa[1] = "Regita"
    fmt.Println(mahasiswa[1])

    var indexHapus = 0
    var idx int
    for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1;
idx++ {
        mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
    }
    mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

    fmt.Println(mahasiswa[:3])

    var cariNama string = "Regita"
    var found bool = false
```

```

        var k int
        for k = 0; k < 3; k++ {
            if mahasiswa[k] == cariNama {
                fmt.Printf("data ditemukan pada index
ke-%d", k)
                found = true
                break
            }
        }
        if !found {
            fmt.Println("data tidak ditemukan")
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8\Guided\Guided no-1\array.go"
Masukkan data index ke-0 : andi
Masukkan data index ke-1 : budi
Masukkan data index ke-2 : citra
data ke- 0 : andi
data ke- 1 : budi
data ke- 2 : citra
index [:3] : [andi budi citra]
index [:1] : [budi citra]
3
Regita
[Regita citra ]
data ditemukan pada index ke-0
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8>

```

2. map

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Hafizh"] = 88
    nilai["Regita"] = 95
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string
    var grade int
    for nama, grade = range nilai {
    }
    fmt.Println()
}

```

```

fmt.Println("Setelah Update : ")
nilai["Regita"] = 92
print("Regita = ", nilai["Regita"])
fmt.Println()
fmt.Println()

delete(nilai, "Dhimas")
fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
for nama, grade = range nilai {
    fmt.Println(nama, " = ", grade)
}
fmt.Println()

fmt.Println("Hasil Searching : ")
var cariNama string = "Hafizh"
var isiValue int
var ok bool
isiValue, ok = nilai[cariNama]
if ok {
    fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
} else {
    fmt.Println("Data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8\Guided\Guided no-2\map.go"
Data nilai :

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh = 88
Regita = 92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88

```

3. slice

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int

```

```

var jmlData int = 3
var idx int
for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
    var inputNilai int
    fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
    fmt.Scan(&inputNilai)
    nilai = append(nilai, inputNilai)
}
fmt.Println()

fmt.Println("Semua data:", nilai)
fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print
data didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum
index 2
fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

nilai[0] = 100
fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

var indexHapus int = 1
nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum
indexHapus dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan
kedalam slice nilai

fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
fmt.Println()

var cariNilai int = 75
var found bool = false
var i int

for i = 0; i < len(nilai); i++ {
    if nilai[i] == cariNilai {
        fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di
index %d\n", cariNilai, i)
        found = true
        break
    }
}

if !found {
    fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
}
}

```

Output :


```

    }

    func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
        return jarak(c.pusat, p) <= c.radius
    }

    func main() {
        var l1, l2 Lingkaran
        var p Titik

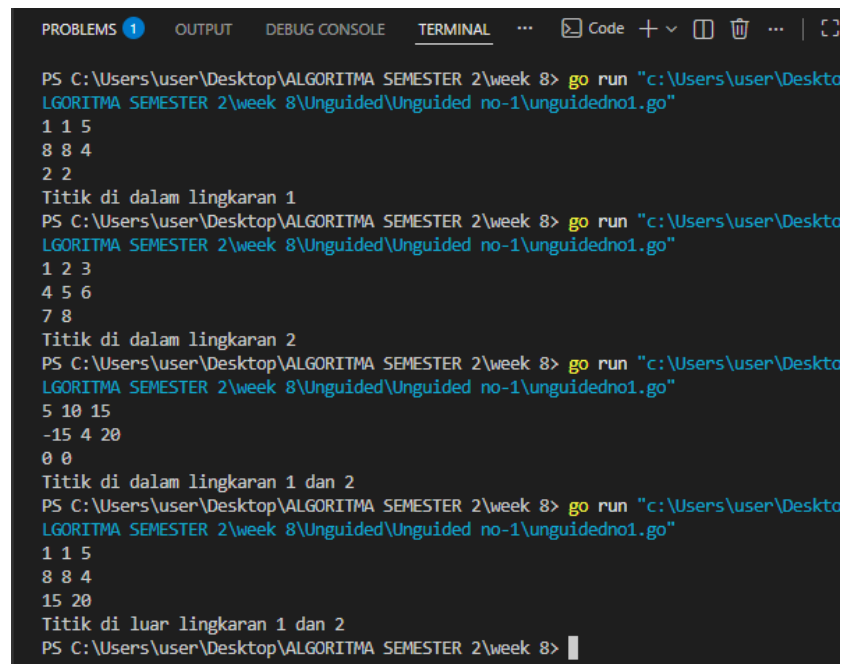
        fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)
        fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)
        fmt.Scan(&p.x, &p.y)

        dalam1 := didalam(l1, p)
        dalam2 := didalam(l2, p)

        if dalam1 && dalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan
2")
        } else if dalam1 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if dalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan
2")
        }
    }
}

```

Output :



```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL ... Code + - [] [] ... | [?]
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8\Unguided\Unguided no-1\unguidedno1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8\Unguided\Unguided no-1\unguidedno1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8\Unguided\Unguided no-1\unguidedno1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8\Unguided\Unguided no-1\unguidedno1.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8>

```

Penjelasan :

Program pada soal pertama bertujuan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran. Setiap lingkaran direpresentasikan menggunakan titik pusat dengan koordinat (cx, cy) dan sebuah nilai radius. Untuk mengetahui apakah suatu titik berada di dalam lingkaran, digunakan rumus jarak Euclidean antara titik tersebut dengan pusat lingkaran. Jika jarak yang diperoleh lebih kecil atau sama dengan radius, maka titik tersebut berada di dalam lingkaran. Program kemudian melakukan pengecekan terhadap kedua lingkaran dan menghasilkan output berupa keterangan apakah titik berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, kedua lingkaran, atau di luar keduanya.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
```



```

var arr []int
var n int

fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
fmt.Scan(&n)

for i := 0; i < n; i++ {
    var nilai int
    fmt.Printf("Data ke-%d: ", i)
    fmt.Scan(&nilai)
    arr = append(arr, nilai)
}

fmt.Println("Isi array:", arr)

fmt.Println("Index ganjil:")
for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
    fmt.Println(arr[i])
}

fmt.Println("Index genap:")
for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
    fmt.Println(arr[i])
}

var x int
fmt.Print("Masukkan kelipatan x: ")
fmt.Scan(&x)

fmt.Println("Elemen kelipatan", x, ":")
for _, v := range arr {
    if v%x == 0 {
        fmt.Println(v)
    }
}

var indexHapus int
fmt.Print("Masukkan index yang akan dihapus: ")
fmt.Scan(&indexHapus)

arr = append(arr[:indexHapus],
arr[indexHapus+1:]...)
fmt.Println("Setelah dihapus:", arr)

var total int
for _, v := range arr {
    total += v
}

rata := float64(total) / float64(len(arr))
fmt.Println("Rata-rata:", rata)

```

```

        var jumlahKuadrat float64
        for _, v := range arr {
            jumlahKuadrat += math.Pow(float64(v)-rata,
2)          2)
        }

        stdDev := math.Sqrt(jumlahKuadrat /
float64(len(arr)))
        fmt.Println("Standar deviasi:", stdDev)

        var cari int
        var frekuensi int

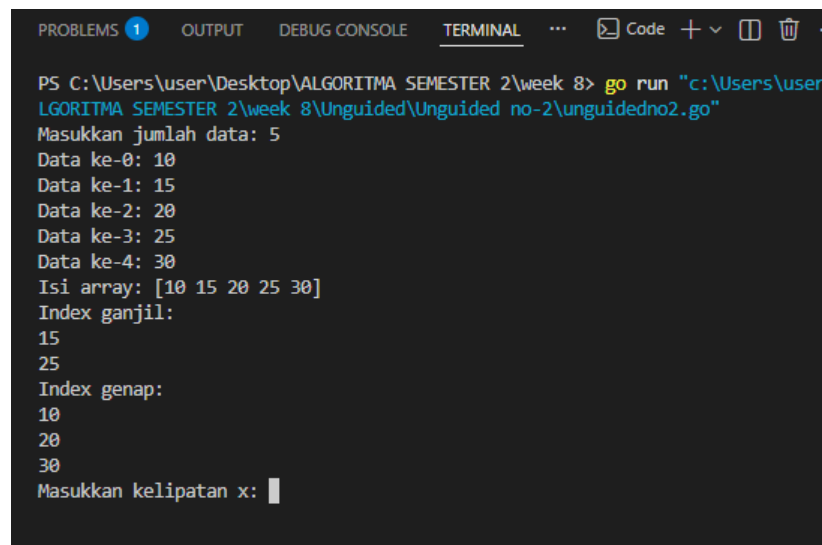
        fmt.Print("Masukkan bilangan yang dicari
frekuensinya: ")
        fmt.Scan(&cari)

        for _, v := range arr {
            if v == cari {
                frekuensi++
            }
        }

        fmt.Println("Frekuensi", cari, "=", frekuensi)
    }
}

```

Output :



```

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8> go run "c:\Users\user\
ALGORITMA SEMESTER 2\week 8\Unguided\Unguided no-2\unguidedno2.go"
Masukkan jumlah data: 5
Data ke-0: 10
Data ke-1: 15
Data ke-2: 20
Data ke-3: 25
Data ke-4: 30
Isi array: [10 15 20 25 30]
Index ganjil:
15
25
Index genap:
10
20
30
Masukkan kelipatan x:

```

Penjelasan :

Program pada soal kedua menggunakan struktur data array (slice) untuk menyimpan sekumpulan bilangan bulat yang diinput oleh pengguna. Program ini mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta beberapa operasi tambahan. Pada tahap create, data dimasukkan ke dalam array menggunakan perulangan. Selanjutnya pada tahap

read, program menampilkan seluruh isi array, serta menampilkan elemen berdasarkan indeks ganjil dan genap. Pada tahap update, nilai pada indeks tertentu diubah sesuai kebutuhan. Pada tahap delete, elemen pada indeks tertentu dihapus dengan cara menggabungkan bagian array sebelum dan sesudah indeks tersebut. Selain itu, program juga menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, serta frekuensi kemunculan suatu bilangan tertentu dalam array. Hal ini menunjukkan kemampuan program dalam melakukan analisis sederhana terhadap data numerik.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang ber laga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan. Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var pemenang []string

    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for i := 1; ; i++ {
        var skorA, skorB int

        fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang = append(pemenang, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            pemenang = append(pemenang, klubB)
        } else {
            pemenang = append(pemenang, "Draw")
        }
    }
}
```

```

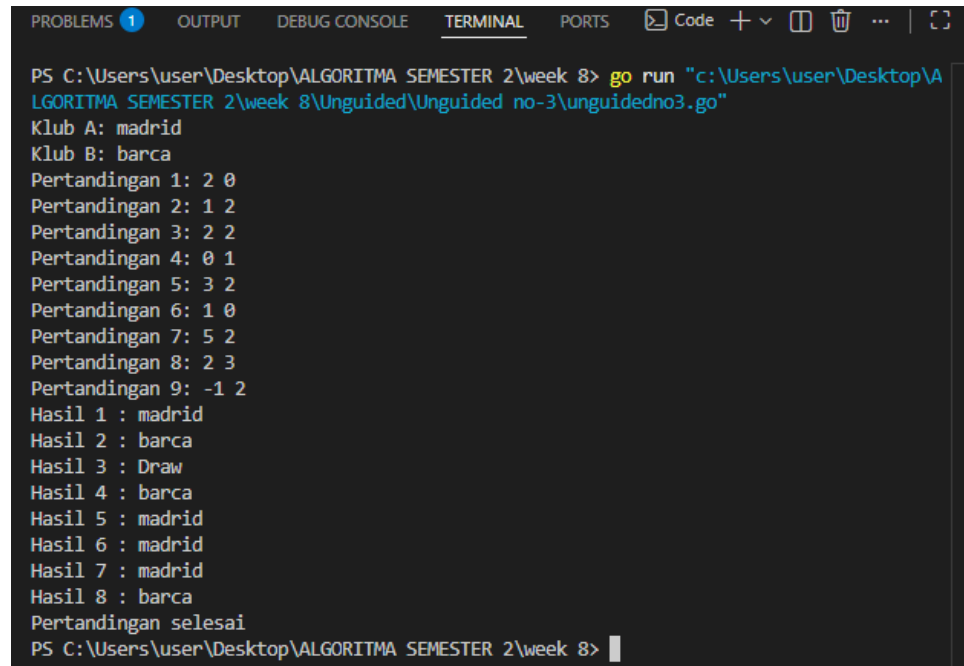
    }

    for i, hasil := range pemenang {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, hasil)
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :



```

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8\Unguided\Unguided no-3\unguidedno3.go"
Klub A: madrid
Klub B: barca
Pertandingan 1: 2 0
Pertandingan 2: 1 2
Pertandingan 3: 2 2
Pertandingan 4: 0 1
Pertandingan 5: 3 2
Pertandingan 6: 1 0
Pertandingan 7: 5 2
Pertandingan 8: 2 3
Pertandingan 9: -1 2
Hasil 1 : madrid
Hasil 2 : barca
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : barca
Hasil 5 : madrid
Hasil 6 : madrid
Hasil 7 : madrid
Hasil 8 : barca
Pertandingan selesai
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8>

```

Penjelasan :

Program pada soal ketiga digunakan untuk mencatat dan menentukan hasil pertandingan antara dua klub bola. Pengguna diminta untuk memasukkan nama kedua klub, kemudian memasukkan skor hasil pertandingan secara berulang. Proses input akan berhenti apabila salah satu skor bernilai negatif. Untuk setiap pertandingan, program akan membandingkan skor kedua tim. Jika skor tim pertama lebih besar, maka tim pertama dinyatakan sebagai pemenang, begitu pula sebaliknya. Jika skor kedua tim sama, maka hasil pertandingan dinyatakan seri (draw). Semua hasil pertandingan disimpan dalam sebuah array, kemudian ditampilkan kembali di akhir program. Program ini menunjukkan penggunaan perulangan dan kondisi untuk memproses data secara berkelanjutan.

4. Soal Unguided

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa

apakah membentuk palindrom.

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0
    fmt.Print("Teks : ")
    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)
        if ch == '\n' {
            break
        }
        if *n < NMAX {
            t[*n] = ch
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(string(t[i]), " ")
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
```

```

        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int
    isiArray(&tab, &n)
    fmt.Print("Sebelum dibalik : ")
    cetakArray(tab, n)
    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("Palindrom: true")
    } else {
        fmt.Println("Palindrom: false")
    }
    balikanArray(&tab, n)
    fmt.Print("Setelah dibalik : ")
    cetakArray(tab, n)
}

```

Output :

```
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8> go run
"c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8\Unguided\U
nguided no-4\unguidedno4.go"
Teks : S E N A N G
      ebelum dibalik : S   E   N   A   N   G
Palindrom: false
      G   N   A   N   E   S
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8> go run
"c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8\Unguided\U
nguided no-4\unguidedno4.go"
Teks : K A T A K
      ebelum dibalik : K   A   T   A   K
Palindrom: false
      K   A   T   A   K
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\week 8> 
```

Penjelasan :

Program pada soal keempat bertujuan untuk memproses sekumpulan karakter yang dimasukkan oleh pengguna. Karakter tersebut disimpan dalam sebuah array, kemudian program menyediakan dua fungsi utama, yaitu membalik urutan isi array dan mengecek apakah susunan karakter tersebut merupakan palindrom. Proses pembalikan dilakukan dengan menukar elemen dari awal dan akhir secara berpasangan hingga mencapai tengah array. Sementara itu, pengecekan palindrom dilakukan dengan membandingkan elemen yang simetris dari depan dan belakang. Jika semua pasangan elemen sama, maka data tersebut merupakan palindrom. Program ini mengilustrasikan manipulasi array serta logika perbandingan untuk pengolahan data berbasis karakter.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap program yang dibuat menunjukkan penerapan konsep dasar algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa Go. Pada soal pertama, program berhasil menentukan posisi suatu titik terhadap dua lingkaran dengan memanfaatkan perhitungan jarak menggunakan rumus Euclidean, sehingga dapat diketahui apakah titik berada di dalam atau di luar lingkaran. Pada soal kedua, program mampu mengelola data dalam bentuk array dengan menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta melakukan perhitungan statistik sederhana seperti rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi data. Hal ini menunjukkan pemahaman dalam pengolahan data numerik. Pada soal ketiga, program berhasil merekap hasil pertandingan dua klub bola dengan menggunakan perulangan dan percabangan untuk menentukan pemenang setiap pertandingan hingga kondisi tertentu terpenuhi. Sementara itu, pada soal keempat, program mampu melakukan manipulasi data karakter dengan membalik isi array serta mengecek apakah suatu teks merupakan palindrom, yang menunjukkan pemahaman terhadap operasi array dan logika perbandingan. Secara keseluruhan, keempat program ini menggambarkan penerapan struktur kontrol, fungsi, dan pengolahan data dalam pemrograman secara efektif.

